Travail Pratique 3

Ce travail a pour objectif de créer un jeu libre. Puisqu'il s'agit de l'épreuve finale, le jeu doit obligatoirement implémenter plusieurs des techniques vues durant la session, en plus de techniques non vues en classe.

Valeur de la note finale	Contexte de réalisation	Durée	Usage de l'IAg
40%	En équipe de 3	4 semaines	Niveau 1

Travail à effectuer

1 Exploration de ressources artistiques

Avant de trouver votre idée de jeu, consultez les liens suivants, pointant vers des ressources artistiques pour le développement de jeux. Il est ainsi plus simple de créer quelque chose de cohérent.

- **Kenney Assets** : Assets de grande qualité pour créer des jeux en tout genre. Vous y trouverez des modèles 3D, des sprites 2D, des éléments de UI et même du son.
- **KayKit** : Petits paquets d'assets de très bonne qualité, tous en 3D. La majorité des paquets ont des versions gratuites limités, le reste est payant.
- **PixelFrog** : Assets en 2D complets et plutôt mignons. Tout est gratuit, excepté pour les ennemis du paquet Tiny Swords (actuellement pour 15$, mais cela peut changer).
- **Itch.io** : Il est possible de trouver des perles dans la section des ressources gratuites. Il est recommandé d'utiliser des paquets complets (où tout est prêt). Soyez prudents : certains paquets sont limités dans leur version gratuite (il manque souvent un ou deux trucs essentiels).
- **Unity Asset Store** : Beaucoup de ressources, mais il faut chercher, surtout si c'est gratuit.

Voici d'autres ressources présélectionnées qui pourraient être intéressantes :

- **Assets par Unity Technologies** : Assets d'assez bonne qualité pour de petits jeux.
- **Assets de son sur Itch.io** : Préférez les paquets complets. Il y a aussi un peu de musique.
- **Effets de particules** : Parce qu'en trouver des bons, ce n'est pas facile.

2 Type de jeu

Choisissez un type de jeu parmi les suivants :

- **2D Platformer** (Recommandé) : Jeu de plateforme en 2D style Mario Bros ou Sonic The Hedgehog.
- **Rail Shooter** (Facile): Jeu de tir avec défilement horizontal ou vertical, tel que Galaga et Star Fox.
- **First Person Shooter** (Moyen) : Jeu de tir à la première personne, tel que Superhot et Half Life.
- **Puzzle Game** (Difficile) : Jeu basé sur la résolution de problèmes, tel que Tetris et Baba is You.
- **Action-Adventure** (Extrêmement difficile): Jeu d'exploration avec combat, tel que Castlevania.

Important

Votre jeu doit bien se prêter à une séparation en plusieurs niveaux. C'est important pour la suite.

Voici une liste des éléments interdits :

- Tout jeu style tour par tour (notamment le cas des RPG tel que Final Fantasy).
- Tout jeu comportant une narrative trop importante (tel que Tales of Phantasia).
- Tout jeu lourdement dépendant de menus ou ayant un inventaire (tel que The Legend Of Zelda).
- Tout jeu de stratégie en temps réel (tel que Age of Empires ou StarCraft).

D'autres types de jeu pourraient être acceptés, mais vous devez en faire la demande à votre professeur.

3 Approbation préliminaire

Faites approuver votre idée de projet par le professeur. Pour l'instant, votre idée de projet est probablement incomplète, et c'est normal. Prévoyez environ 2 minutes pour la rencontre. Ne soyez pas surpris si votre projet diminue d'envergure drastiquement : c'est souvent le cas avec les projets libres.

4 Détails d'implémentation obligatoires

Votre jeu doit obligatoirement contenir les fonctionnalités suivantes :

- Un écran (ou scène) d'accueil, avec un moyen de démarrer ou de quitter le jeu. Cette scène devrait normalement être séparée des scènes de *gameplay*, mais ce n'est pas obligatoire.
- Un moyen de mettre le jeu en pause (incluant un moyen de revenir à l'écran d'accueil). Bien que cela va probablement de soi, il doit aussi être possible de reprendre le jeu.
- Jouer divers sons (`AudioSource`) pour des bruits ponctuels (explosions, collisions, boutons et autres). L'ajout de musique est recommandé, mais pas nécessaire.

De plus, votre jeu doit respecter les détails d'implémentation suivants :

- **Stabiliser la mémoire** : Le recyclage d'objets (`ObjectPool`) doit être utilisé lorsque nécessaire.
- **Cinemachine** : Pour gérer la caméra, que ce soit en 2D ou en 3D.

En bas à gauche de l'écran se trouve une interface montrant des informations sur un personnage précis. Pour rappel, tu trouveras dans la classe `GameController` une liste de tous les personnages du jeu.

5 Responsabilités individuelles

Chaque membre de l'équipe :

- Doit être responsable d'un (1) niveau dans le jeu. Chaque niveau doit être une scène séparée.
- Doit intégrer un élément nouveau (non vu en classe) au sein du projet.

L'élément nouveau peut concerner une fonctionnalité du moteur de jeu Unity (*Animator*, *Joints*, *2D Lighting* ou *Particle System*) ou l'ajout d'une fonctionnalité difficile (tel que le multijoueur local, un grand nombre d'acteurs ou du *pathfinding* en 2D). Dans tous les cas, il doit s'agir d'un ajout d'envergure acceptable. Par exemple, si vous choisissez le *Particle System*, vous devez en faire un par vous-même, et non pas pas tout simplement en copier de l'internet (cela va de soit, mais il faut tout de même le préciser).

6 Document de design

Complétez le document de design fourni avec cet énoncé (fichier `Gabarit Travail Pratique 3.docx`). Ce document contient une section décrivant votre jeu, les éléments nouveaux et le découpage des tâches au sein de l'équipe. La section « Concept » doit être montrée au professeur lors de l'approbation du projet.

7 Approbation finale

Faites approuver votre projet final par le professeur. Prévoyez environ 15 minutes. Apportez votre document de design afin de faire lire votre concept.

8 Production du jeu

Produisez votre jeu dans Unity, en vous fiant à votre document de design. Faites le suivi des tâches que vous avez réalisé dans ce même document, afin de savoir qui a fait quoi.

9 Vidéo explicative

Remettez avec votre projet une vidéo montrant comment jouer à votre jeu. Nul besoin d'enregistrer votre voix, mais tâchez d'être clair sur ce qui doit être fait dans votre jeu pour progresser.

Contraintes

- Tout le texte doit être en **français**. La qualité du français sera corrigée.
- Le code doit être en **anglais**. Les commentaires peuvent être en français si souhaité.
- L'utilisation du *New Input System* de Unity est obligatoire.

Plagiat et fraude

Toute forme de fraude, plagiat ou tricherie sera sévèrement sanctionnée. Cela inclut notamment le fait de s'approprier le travail d'autrui, y compris celui généré par une intelligence artificielle. Le simple fait d'obtenir et même de partager des réponses est automatiquement considéré comme du plagiat.

Tout comportement de ce type entraînera automatiquement l'attribution de la note de 0 %. La fraude sera aussi déclarée à la direction des études, qui pourra imposer d'autres sanctions au besoin, tel que l'expulsion permanente du programme ou du collège.

Modalités de remise

Remettez votre projet sur LÉA à l'intérieur d'une archive *Zip*. Une pénalité de 15 % est appliquée en cas de retard de moins d'une journée. Au-delà de ce délai, la note de 0 % est attribuée. Supprimez les fichiers et dossiers superflus (notamment `.vs`, `.idea`, `.git`, Library, Logs, obj, Temp, UserSettings, ainsi que les fichiers `.sln`, `.csproj`, .user et cet énoncé).

Important

N'oubliez pas de joindre la vidéo explicative! Si elle n'entre pas sur LÉA, vous pouvez la mettre sur YouTube et simplement joindre un lien avec votre remise.

Évaluation

1 Livrables

Critères	Pondération
Utilisation correcte du C# et des scripts Code clair et algorithmes compréhensibles (documentées si nécessaire). Respect de l'encapsulation. Respects des standards du langage. Code de qualité. Exploitation judicieuse des possibilités du langage (ne pas recoder ce qui existe déjà). Faire des petits scripts reliés à un comportement donné. Bonnes solutions pour la communication entre scripts.	20 %
Utilisation correcte de Unity et de ses concepts Utilisation correct et judicieuse des Game Objects et des composants. Respect de la boucle de jeu Unity et de ses parties. Utilisation judicieuse des colliders, triggers et de la physique. Communication entre Game Objects. Recyclage d'objets et stabilisation de la mémoire. Gestion des entrants (inputs). Utilisation judicieuse du moteur Unity (Project, Hierarchy et Inspector). (Peut être ajusté si pas suffisamment de contenu).	25 %
Partie fonctionnelle Jeu jouable, d'envergure appropriée, et sans bogue.	40 %
Valeur de production Polissage, expérience fluide et agréable. Une expérience désagréable sera pénalisée.	10 %
Document de desgin Retrait de 5% supplémentaire si vide ou non remis.	5 %

2 Pénalités

Pénalités – Rigueur
Qualité générale du code (incluant, mais sans s'y limiter) : • Propreté générale du code. • Mauvaises pratiques de programmation. • Formatage ou indentation déficiente. • Standard de nommage non respecté. • Cohérence de l'ensemble de l'œuvre. • Orthographe et grammaire (0.5% jusqu'à concurrence de 20 %).
Remise du travail (incluant, mais sans s'y limiter) : • Erreur ou avertissement à l'interprétation du code. • Non-respect des consignes de remise. • Fichier inutile ou temporaire remis avec le projet. • Travail remis en retard.